

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของโครงการ

ในยุคปัจจุบัน เทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาและอำนวยความสะดวกในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะในการศึกษา เช่น ห้องเรียนและห้องโครงการ จึงเป็นเรื่องที่จำเป็นต้องมีการใช้เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ การใช้ห้องเรียน และห้องโครงการมีความสำคัญต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และการทำงานของนักเรียนและนักศึกษา โดยเฉพาะในห้องโครงการที่นักศึกษาสามารถใช้เวลานอกเวลาควบคุมงานกลุ่มหรือพัฒนาโครงการวิจัย

การจัดสรรเวลาการใช้ห้องเรียนและห้องโครงการที่มีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งที่จำเป็น แต่ในหลายๆ สถานการณ์ นักศึกษามักจะมีการขอใช้ห้องนอกเวลาเรียนและไม่สามารถทราบสถานะการใช้งานห้องในขณะนั้นได้จึงอาจนำไปสู่ความยุ่งยากในการจัดการและการใช้ห้องใน ลักษณะที่ไม่เหมาะสม

โครงการนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการจัดการการใช้ห้องเรียนและห้องโครงการในสถาบันการศึกษา โดยมีการบันทึกข้อมูลการการใช้ของนักศึกษารวมถึงการแสดงตารางการใช้ห้อง และการติดตามการใช้งานห้องในแต่ละช่วงเวลาซึ่งจะช่วยให้สามารถบริหารจัดการการใช้งานห้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงจากการผิดพลาดในการเข้าใช้ห้องเรียน และห้องโครงการ และส่งเสริมความปลอดภัยและดูแลรักษาความสะอาดในการใช้ห้องร่วมกัน

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.2.1 เพื่อพัฒนาระบบการขอเข้าใช้งานห้องนอกเวลา ภาควิชาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

1.2.2 เพื่อช่วยอาจารย์และผู้ดูแลระบบในการติดตามและตรวจสอบการใช้งานห้อง

1.2.3 เพื่ออำนวยความสะดวกการใช้งานห้องเรียนและห้องโครงการได้

1.3 ขอบเขตของโครงการ

1.3.1 สามารถจัดการนำเข้าข้อมูลนักศึกษาในรูปแบบไฟล์ .csv และ สามารถบันทึกข้อมูลนักศึกษาเป็นรายบุคคลได้

1.3.2 สามารถแก้ไขและยกเลิกข้อมูลนักศึกษาที่มีอยู่ในระบบได้

1.3.3 สามารถเพิ่ม แก้ไขและยกเลิกข้อมูลห้องที่มีอยู่ในระบบได้

1.3.4 สามารถเพิ่ม แก้ไขและยกเลิกตารางการใช้งานห้องได้

1.3.5 สามารถบันทึกเวลาการเข้าใช้ของนักศึกษาที่ขอเข้าใช้ห้องได้

1.3.6 สามารถแสดงตารางการใช้งานห้องสำหรับแต่ละวันได้

- 1.3.7 สามารถแสดงประวัติการใช้งานห้องย้อนหลังได้
- 1.3.8 สามารถแสดงรายชื่อนักศึกษาที่ขอเข้าใช้ห้องที่กำลังใช้งานห้องในปัจจุบันได้
- 1.3.9 สามารถส่งการแจ้งเตือนเมื่อถึงเวลาที่ต้องปิดห้องได้
- 1.3.10 สามารถรายงานการเข้าใช้ห้องในแต่ละสัปดาห์ได้

1.4 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาโครงการ

- 1.4.1 โหนดเจเอส ใช้สำหรับพัฒนาระบบจัดการข้อมูลและสร้างเอพีไอสำหรับการทำงานฝั่งเซิร์ฟเวอร์
- 1.4.2 อีเจเอส ใช้สำหรับพัฒนาหน้าระบบที่สามารถแสดงผลข้อมูลแบบไดนามิก
- 1.4.3 โพสต์เกรสคิวเอล ใช้สำหรับจัดทำฐานข้อมูล
- 1.4.4 บุตสเตรป ใช้สำหรับออกแบบหน้าตาระบบ
- 1.4.5 โปรแกรมวิซวล สตูดิโอ โค้ด ใช้สำหรับพัฒนาโปรแกรม
- 1.4.6 ชาร์ตเจเอส ใช้สำหรับการสร้างกราฟ

1.5 ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

- 1.5.1 ศึกษาปัญหาและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
- 1.5.2 วิเคราะห์ความต้องการของระบบ
- 1.5.3 ออกแบบระบบ
- 1.5.4 พัฒนาระบบ
- 1.5.5 ทดสอบและปรับปรุงแก้ไขระบบ
- 1.5.6 ประเมินผลความพึงพอใจในการใช้งานระบบ

1.6 ประโยชน์ที่ได้รับ

- 1.6.1 ได้ระบบการขอเข้าใช้ห้องโครงการและห้องเรียนนอกเวลา
- 1.6.2 อาจารย์และผู้ดูแลระบบได้รับความสะดวกในการติดตามและตรวจสอบการใช้งานห้อง